

Das charakteristische Polynom

Definition des charakteristischen Polynoms

Sei $n \in \mathbb{N}^+$ und $A \in M(n, n, \mathbb{R})$, dann ist das charakteristische Polynom $p_A : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ durch die Abbildung

$$\lambda \mapsto p_A(\lambda) := \det(\lambda I - A)$$

definiert, wobei I die Einheitsmatrix der Dimension $n \times n$ ist.

Eigenschaften des charakteristischen Polynoms

Das charakteristische Polynom $p_A(\lambda)$ von A ist ein Polynom vom Grad n in λ mit der expliziten Form

$$p_A(\lambda) = a_n \lambda^n + a_{n-1} \lambda^{n-1} + \cdots + a_1 \lambda + a_0,$$

wobei die Koeffizienten gegeben sind durch:

- $a_n = 1$,
- $a_{n-1} = -\text{tr}(A)$,
- $a_0 = (-1)^n \det(A)$.

Das homogene Polynom kann speziell für Matrizen A , bei denen $\det(A) = 0$, vereinfacht werden zu

$$p_A(\lambda) = \lambda(\lambda^{n-1} - \text{tr}(A)\lambda^{n-2} + \cdots + a_1).$$

Für den Fall $n = 2$, das heißt bei einer 2×2 Matrix, nimmt das charakteristische Polynom die Form einer quadratischen Gleichung an:

$$p_A(\lambda) = \lambda^2 - \text{tr}(A)\lambda + \det(A).$$

Berechnungsbeispiele

Hier sind Beispiele zur Berechnung des charakteristischen Polynoms mithilfe unterschiedlicher Softwarelösungen:

- MATLAB/Octave: $p = \text{charpoly}(A)$
- Mathematica/WolframAlpha: $p = \text{CharacteristicPolynomial}[A, x]$
- Python (mit Numpy): `import numpy as np; p = np.poly(A)`
- Python (mit Sympy): `import sympy as sp; p = A.charpoly()`

Verbindung zu Eigenwerten

Die Nullstellen des charakteristischen Polynoms von A sind genau die Eigenwerte der Matrix A . Das heißt, für einen Eigenwert λ gilt

$$p_A(\lambda) = 0.$$

Dadurch wird die Bedeutung des charakteristischen Polynoms in der linearen Algebra unterstrichen, da es einen zentralen Zugangspunkt zur Untersuchung von Eigenwerten einer Matrix bietet.